RESUMOS DOS PADROES DE WIFI

Resumo dos principais padrões de Wi-Fi, também conhecidos como protocolos IEEE 802.11, que são utilizados para redes sem fio:

1. **802.11b:**
   - Taxa de transferência máxima de até 11 Mbps.
   - Opera na faixa de frequência de 2.4 GHz.
   - É mais lento e menos resiliente a interferências em comparação com padrões mais recentes.
   - Raramente utilizado atualmente devido às tecnologias mais avançadas disponíveis.
2. **802.11a:**
   - Taxa de transferência máxima de até 54 Mbps.
   - Opera na faixa de frequência de 5 GHz.
   - Oferece maior velocidade em comparação com 802.11b, mas tem menor alcance devido à frequência mais alta.
3. **802.11g:**
   - Taxa de transferência máxima de até 54 Mbps.
   - Opera na faixa de frequência de 2.4 GHz.
   - Compatível com 802.11b e com melhor alcance e velocidade em comparação com 802.11b.
4. **802.11n:**
   - Taxa de transferência máxima de até 600 Mbps (com múltiplas antenas e frequências).
   - Pode operar tanto em 2.4 GHz quanto em 5 GHz.
   - Introduziu tecnologias como MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) para melhorar o desempenho e a cobertura.
5. **802.11ac (Wi-Fi 5):**
   - Taxa de transferência máxima de até vários Gbps (dependendo do número de antenas).
   - Opera na faixa de frequência de 5 GHz.
   - Introduziu tecnologias avançadas como MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) para melhorar o desempenho em ambientes densos.
6. **802.11ax (Wi-Fi 6):**
   - Taxa de transferência máxima de até vários Gbps.
   - Opera tanto em 2.4 GHz quanto em 5 GHz.
   - Oferece melhor desempenho em ambientes congestionados e maior eficiência de rede, especialmente em cenários com vários dispositivos conectados.
7. **802.11ay:**
   - Projetado para operar na faixa de frequência de 60 GHz.
   - Espera-se que ofereça altas taxas de transferência, mas com alcance muito curto, adequado para comunicações de curta distância e alta velocidade.

Cada padrão Wi-Fi oferece melhorias em termos de velocidade, alcance, eficiência e capacidade de lidar com vários dispositivos conectados. A escolha do padrão dependerá das necessidades específicas da sua rede e dos dispositivos que você planeja usar. Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (uma extensão do Wi-Fi 6 para a faixa de frequência de 6 GHz) são os padrões mais recentes que estão se tornando cada vez mais populares.